Sistema Integral de Administración para Restaurantes **SIAR**	PRUEBAS UNITARIAS	Versión: 1.0

Autores:	**Asignatura:**	**Institución:**
Jhon Alexis Marin Rodríguez y Juan Sebastián Largo Muñoz	Ingeniería de Software II	Institución Universitaria Antonio José Camacho

1. Introducción

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los componentes individuales del sistema SIAR antes de integrarlos con otros módulos.
Cada prueba se ejecuta sobre una unidad específica del sistema, validando entradas, procesamiento y resultados esperados.

2. Prueba Unitaria PU-001

Módulo

Conexión a Base de Datos

Clase Evaluada

Java ConexionBaseDatos

Objetivo

Verificar que el sistema establezca correctamente la conexión con la base de datos MySQL.

Datos de Entrada

Host: localhost Base de datos: siar_db Usuario: root Contraseña: ********

Procedimiento

1. Ejecutar la aplicación.
2. Solicitar una conexión mediante la clase ConexionBaseDatos.
3. Verificar el objeto Connection retornado.

Resultado Esperado

Conexión establecida correctamente.

Resultado Obtenido

OK

3. Prueba Unitaria PU-002

Módulo

Gestión de Usuarios

Clase Evaluada

Java Usuario

Objetivo

Verificar la creación correcta de un objeto Usuario.

Datos de Entrada

Usuario: admin Nombre: Administrador Rol: Administrador

Procedimiento

1. Crear una instancia de Usuario.
2. Asignar atributos.
3. Consultar atributos almacenados.

Resultado Esperado

Los atributos son almacenados correctamente.

Resultado Obtenido

OK

4. Prueba Unitaria PU-003

Módulo

Gestión de Roles

Clase Evaluada

Java Rol

Objetivo

Verificar la asignación correcta de roles a los usuarios.

Datos de Entrada

Rol: Administrador

Procedimiento

1. Crear una instancia de Rol.
2. Asignar el nombre del rol.
3. Consultar el valor almacenado.

Resultado Esperado

El rol es almacenado correctamente.

Resultado Obtenido

OK

5. Prueba Unitaria PU-004

Módulo

Seguridad

Clase Evaluada

Java SesionActual

Objetivo

Verificar que el usuario autenticado permanezca disponible durante la sesión activa.

Datos de Entrada

Usuario autenticado: admin

Procedimiento

1. Iniciar sesión.
2. Almacenar usuario en SesionActual.
3. Consultar usuario autenticado.

Resultado Esperado

El sistema devuelve el usuario autenticado.

Resultado Obtenido

OK

6. Prueba Unitaria PU-005

Módulo

Gestión de Productos

Funcionalidad Evaluada

Registro de productos.

Datos de Entrada

Nombre: Arroz Chino
Categoría: Platos Fuertes
Precio: 30000
Disponible: Sí

Procedimiento

1. Ingresar información del producto.
2. Presionar Guardar.
3. Consultar la tabla de productos.

Resultado Esperado

El producto es registrado correctamente.

Resultado Obtenido

OK

7. Prueba Unitaria PU-006

Módulo

Gestión de Productos

Funcionalidad Evaluada

Actualización de productos.

Datos de Entrada

Producto existente.
Nuevo precio.

Procedimiento

1. Seleccionar producto.
2. Modificar información.
3. Presionar Actualizar.

Resultado Esperado

Los datos se actualizan correctamente.

Resultado Obtenido

OK

8. Prueba Unitaria PU-007

Módulo

Gestión de Productos

Funcionalidad Evaluada

Eliminación de productos.

Datos de Entrada

Producto existente.

Procedimiento

1. Seleccionar producto.
2. Presionar Eliminar.
3. Confirmar operación.

Resultado Esperado

El registro desaparece del listado.

Resultado Obtenido

OK

9. Resumen de Resultados

Código	Caso de Prueba	Resultado
PU-001	Conexión Base de Datos	OK
PU-002	Creación Usuario	OK
PU-003	Gestión Rol	OK
PU-004	Gestión Sesión	OK
PU-005	Registrar Producto	OK
PU-006	Actualizar Producto	OK
PU-007	Eliminar Producto	OK

Conclusión

Las pruebas unitarias realizadas sobre los componentes principales del sistema SIAR permitieron verificar el correcto funcionamiento de la conexión a base de datos, gestión de usuarios, roles, sesión y administración de productos. Los resultados obtenidos evidencian que las funcionalidades evaluadas cumplen con el comportamiento esperado y constituyen una base estable para continuar con las pruebas de integración y funcionales.